

RG660MK AI CPE

YOLO 视觉能力部署报告

—— 质检 / 人脸可见性 / 坐姿检测 ——

设备	RG660MK (Quectel 5G AI CPE · MT6988 + MT7992 · OpenWrt 23.05)
推理框架	NCNN (vision_runner 推理服务)
模型	YOLOv8n (COCO 80类目标检测) · YOLOv8n-pose (17关键点人体姿态)
报告日期	2026-09-01
执行主体	Hermes Agent (设备端部署)

一、项目概述

目标	在 RG660MK 上打通 拍照 → YOLO 推理 → 质检/人脸/坐姿分析 → Immich 上传的完整视觉链路，并实现每小时自动巡检
交付物	一键拍照管线脚本 · 坐姿巡检定时任务 · 视觉推理接口文档 · 代码仓库
状态	全链路验证通过，定时巡检已上线

二、系统拓扑

Ubuntu ■■■ (192.168.1.244 · Immich :2283 · OpenSSH :22 · DPISStatus API :8770)
■■ ■■■ ■
RG660MK AI CPE (192.168.1.1 · br-lan · 5G NR SA ■■) ← Hermes Agent ■■■■
■■ USB Hub → Logitech C270 (046d:0825, 640x480 MJPEG)

照片流向	C270 → rg660mk_c270_snapshot 工具 → 本地 JPEG → vision_runner 推理 → Immich
告警流向	坐姿巡检脚本 stdout → Hermes cron watchdog → 飞书消息
网络说明	笔记本直连网口，Immich 走局域网直连（192.168.1.244:2283），无需 adb reverse

三、视觉推理服务（vision_runner）

实现	NCNN 推理服务，stdin 读单行 JSON 请求（≤1MiB），stdout 回 JSON 响应
操作	detect（目标检测/质检） · pose（人体姿态 17 关键点）
性能	~800ms/图（4×Cortex-A55 纯 CPU 推理）
模型路径	/data/ai_cpe/demo/ai_models/yolov8n/ · yolov8n-pose/（model.ncnn.param + .bin）

请求协议（已完整逆向）：

```
{"version":1,"operation":"detect","input":{"path":"/abs/photo.jpg"},"models":{"detect":"...yolo
v8n/model.ncnn.param","pose":"...yolov8n-pose/model.ncnn.param"}}
■■■{"ok":true,"result":{"image":{"width":640,"height":480},"inference_ms":805,"detections":[{"b
box":{"x1","y1","x2","y2"},"score":0.7,"class_id":56,"class_name":"chair"},"count":1]}
```

YOLOv8n-pose 关键点（COCO 序）：0鼻 1左眼 2右眼 3左耳 4右耳 5左肩 6右肩 7左肘 8右肘 9左腕 10右腕 11左髋 12右髋 13左膝 14右膝 15左踝 16右踝

四、人脸可见性检测

方案	基于 yolov8n-pose 关键点：鼻子 + 至少一只眼睛，置信度 ≥ 0.45 判定人脸可见
触发动作	人脸可见 $\rightarrow$ 照片自动上传 Immich；无人脸 $\rightarrow$ 静默
说明	当前为人脸可见性检测（有无脸）；身份识别需加人脸特征比对模型（规划中）

五、坐姿检测系统

左右对称	肩部左右高度差 / 肩宽 $> 18\%$ $\rightarrow$ 判定肩部倾斜
前倾检测	(肩中点y - 鼻y) / 肩宽 < 0.12 ，或鼻子低于肩线 $\rightarrow$ 低头/前倾
头太高	头肩比 > 0.75 $\rightarrow$ 头部后仰/抬过高
躯干侧倾	肩中点x 与髋中点x 偏移 / 肩宽 $> 35\%$ $\rightarrow$ 侧倾
警告方式	异常 $\rightarrow$ 输出中文警告（含具体问题项） $\rightarrow$ Hermes cron watchdog 原样投递到飞书

实测：用两张含人照片验证，均正确检出“左右不对称（肩部倾斜 22%）”并触发上传+警告。

六、照片归档集成（Immich）

POST http://192.168.1.244:2283/api/assets■■■■■■■
Header: x-api-key: · Accept: application/json
multipart: assetData=@file · deviceAssetId · deviceId · fileCreatedAt · fileModifiedAt

今日实测	多次上传成功，返回 {"id":"","status":"created"}
直连优势	笔记本就在网口上，无需 adb reverse 隧道
健康检查	GET /api/server/ping → {"res":"pong"}

七、每小时自动巡检（已上线）

调度	0****（每小时整点），Hermes cron no_agent watchdog 模式
流程	画面采集 → pose 推理 → 人脸可见性 → 有人脸归档 → 坐姿分析 → 异常发警告
静默语义	无人脸 → 不输出不打扰；坐姿正常 → 仅上传不打扰；异常 → 中文警告
故障语义	exit ≠ 0 → 调度器自动投递错误告警（拍照失败/推理失败不会静默丢失）
照片留档	photos/archive/hourly_*.jpg（供阈值调优与回查）
任务ID	306bf23226d4（rg660mk坐姿巡检）

八、质检/目标检测应用接口

能力	YOLOv8n COCO 80 类目标检测：person/chair/bottle/cell phone/laptop/mouse/keyboard...
用法	vision_runner detect 操作，返回 bbox + class_name + score （0-1）
质检场景	可对流水线/桌面物品做计数、在位检测、异常物品发现；置信度阈值按需设置
示例	今日实测：detect 805ms 检出 chair(0.70)；对人场景检出 person(0.85)

九、代码清单

scripts/photo_pipeline.py	一键拍照 → detect+pose → Immich 上传，PASS/FAIL 汇总
scripts/posture_check.py	坐姿巡检（人脸可见性 + 四项坐姿规则 + 上传 + 警告），cron 入口
README.md	项目说明与快速开始
docs/architecture.md	接口协议/规则/阈值/坑位文档
docs/report_*.pdf	本报告

十、今日实测数据

detect 推理	801-808ms：chair(0.63-0.70) / person(0.83-0.85)
pose 推理	823-842ms：person + 17 关键点（鼻/眼/耳/肩/肘/腕/髌/膝/踝）
Immich 上传	多次成功：bc77c73c... / dec65a7e... / 89b36abc... / ce351fa8...
坐姿检出	测试照片均检出 肩部倾斜 22% → 触发警告+上传
无人场景	镜头前无人 → 正确静默（不打扰）

十一、已知限制与后续规划

人脸=可见性	当前判断“有没有脸”，不是“是谁”；身份识别需加 face embedding 模型
2D 启发式	坐姿判断基于 2D 关键点近似，正对镜头最准，侧身可能误报
阈值初值	0.45/0.18/0.12/0.75/0.35 为经验初值，需 1-2 周真实数据调优
内核无 V4L2	USB 摄像头依赖用户态工具；升级固件（若带媒体支持）可回退标准路径
后续规划	① 人脸身份识别模型 ② 坐姿阈值自适应调优 ③ 与笔记本 DPIStatus API (8770) 联动 ④ 多路巡检/事件录像

十二、结论

RG660MK 的 YOLO 视觉链路已完整部署并上线：画面采集、目标检测（质检）、人体姿态（人脸可见性+坐姿检测）、Immich 归档、每小时自动巡检、异常告警全部实测通过。推理性能 ~800ms/图满足实时巡检需求。